

Classificação do Tipo de Vinho – Aprendizado Supervisionado

Nome: Lucas Amaral Luciano.

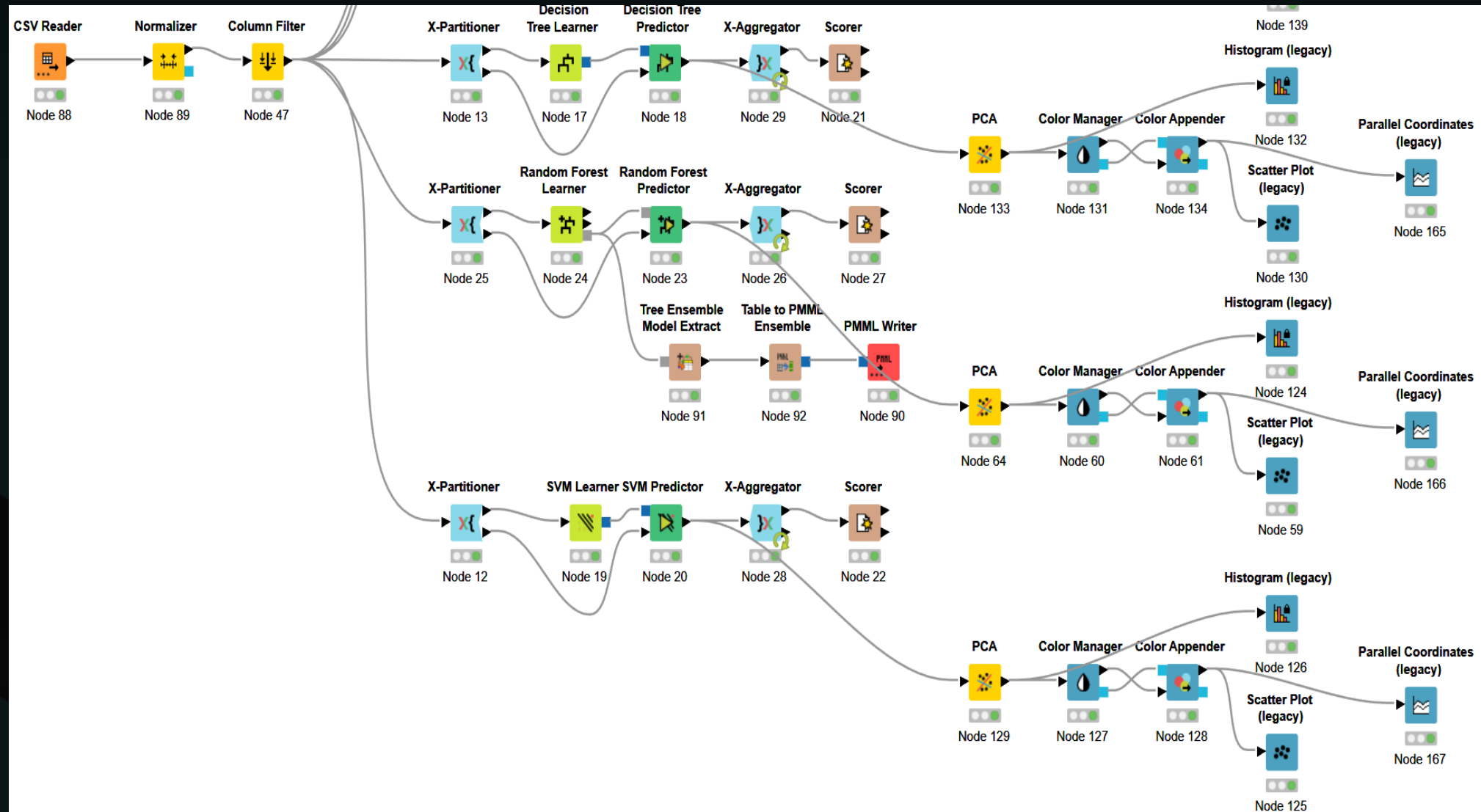
Turma: 5 Período.

Prof.: Danielli Araújo Lima.

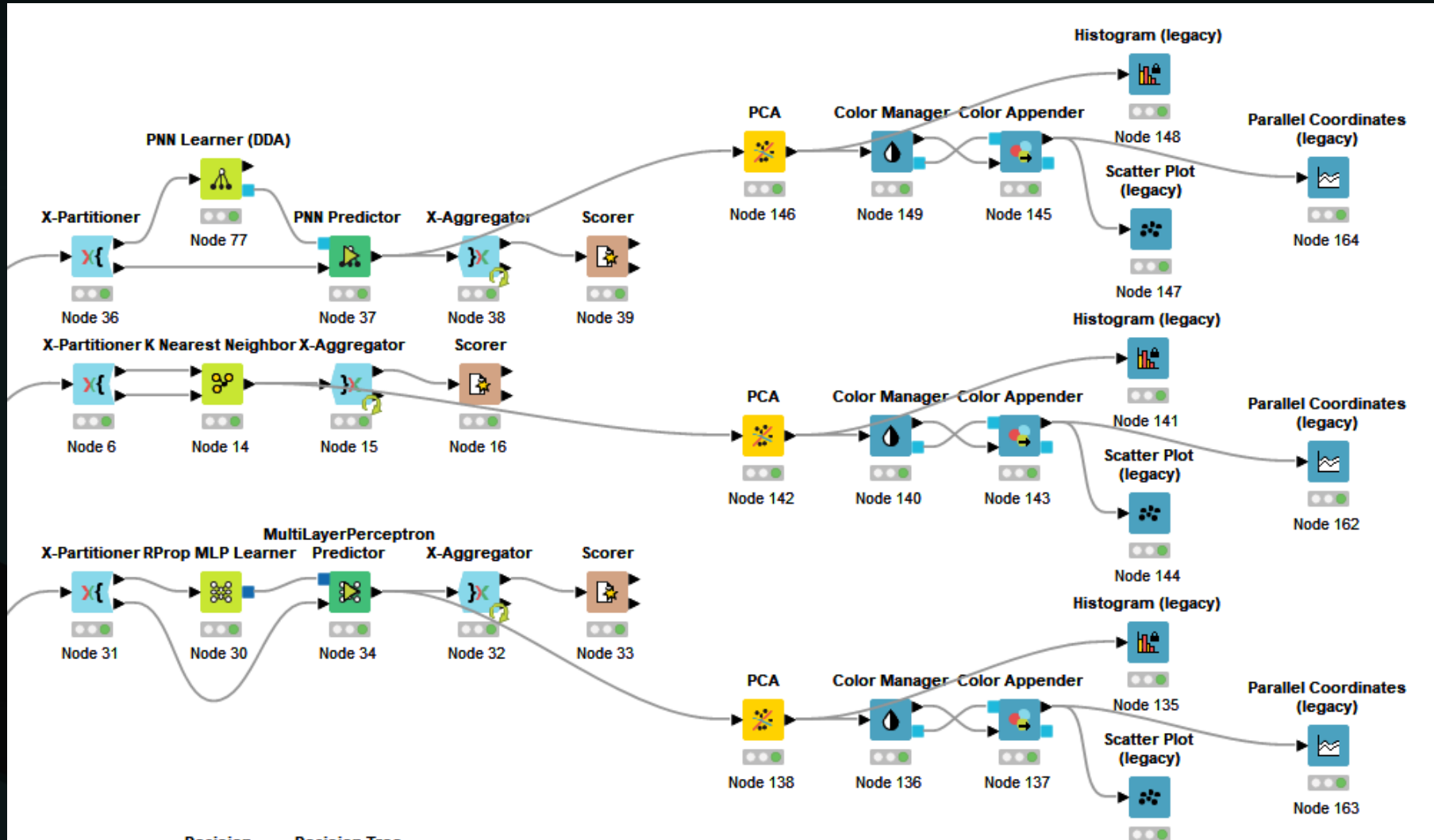
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas.



KNIME - WORKFLOW



KNIME - WORKFLOW



Base de Dados - Vinho



KAGGLE: <https://www.kaggle.com/datasets/alirezamehrad/red-and-white-wine-quality>

- **Atributos analisados:** ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, dióxido de enxofre livre e total, densidade, pH, sulfatos e teor alcoólico.
- **Target:** Tipo (vermelho ou branco);
- **Quantidade:** 6.496 dados de um vinho.

Row ID	D AcidoCitrico	D AcucarResidual	D Cloreto	D DioxidoEnxofreLivre	D DioxidoEnxofreTotal	D Densidade	D Ph	D Sulfato	S Tipo	D Alcool
Row0	0	1.9	0.076	11	34	0.998	3.51	0.56	red	9.4
Row1	0	2.6	0.098	25	67	0.997	3.2	0.68	red	9.8
Row2	0.04	2.3	0.092	15	54	0.997	3.26	0.65	red	9.8
Row3	0.56	1.9	0.075	17	60	0.998	3.16	0.58	red	9.8
Row4	0	1.9	0.076	11	34	0.998	3.51	0.56	red	9.4
Row5	0	1.8	0.075	13	40	0.998	3.51	0.56	red	9.4
Row6	0.06	1.6	0.069	15	59	0.996	3.3	0.46	red	9.4
Row7	0	1.2	0.065	15	21	0.995	3.39	0.47	red	10
Row8	0.02	2	0.073	9	18	0.997	3.36	0.57	red	9.5
Row9	0.36	6.1	0.071	17	102	0.998	3.35	0.8	red	10.5
Row10	0.08	1.8	0.097	15	65	0.996	3.28	0.54	red	9.2
Row11	0.36	6.1	0.071	17	102	0.998	3.35	0.8	red	10.5
Row12	0	1.6	0.089	16	59	0.994	3.58	0.52	red	9.9
Row13	0.29	1.6	0.114	9	29	0.997	3.26	1.56	red	9.1
Row14	0.18	3.8	0.176	52	145	0.999	3.16	0.88	red	9.2
Row15	0.19	3.9	0.17	51	148	0.999	3.17	0.93	red	9.2
Row16	0.56	1.8	0.092	35	103	0.997	3.3	0.75	red	10.5
Row17	0.28	1.7	0.368	16	56	0.997	3.11	1.28	red	9.3
Row18	0.08	4.4	0.086	6	29	0.997	3.38	0.5	red	9
Row19	0.51	1.8	0.341	17	56	0.997	3.04	1.08	red	9.2
Row20	0.48	1.8	0.077	29	60	0.997	3.39	0.53	red	9.4
Row21	0.31	2.3	0.082	23	71	0.998	3.52	0.65	red	9.7
Row22	0.21	1.6	0.106	10	37	0.997	3.17	0.91	red	9.5
Row23	0.11	2.3	0.084	9	67	0.997	3.17	0.53	red	9.4
Row24	0.14	2.4	0.085	21	40	0.997	3.43	0.63	red	9.7



Resultados – K-Nearest Neighbor (KNN)

O algoritmo KNN classifica amostras com base na proximidade aos vizinhos mais próximos no espaço de características.

- **Number of Validations:** 10.

Tipo \ Clas...	red	white
red	1562	37
white	26	4872
Correct classified: 6.434		Wrong classified: 63
Accuracy: 99,03%		Error: 0,97%
Cohen's kappa (κ): 0,974%		

Row ID	I TruePositives	I FalsePositives	I TrueNegatives	I FalseNegatives	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-measure	D Accuracy	D Cohen's kappa
red	1562	26	4872	37	0.977	0.984	0.977	0.995	0.98	?	?
white	4872	37	1562	26	0.995	0.992	0.995	0.977	0.994	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.99	0.974



Resultados – MLP (RProp)

A rede neural Multilayer Perceptron com algoritmo RProp utiliza retropropagação resiliente para otimização dos pesos.

- **Number of Validations: 10.**

Tipo \ Pred...	red	white
red	1574	25
white	10	4888
Correct classified: 6.462		Wrong classified: 35
Accuracy: 99,461%		Error: 0,539%
Cohen's kappa (κ): 0,985%		

Row ID	I TruePositives	I FalsePositives	I TrueNegatives	I FalseNegatives	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-measure	D Accuracy	D Cohen's kappa
red	1574	10	4888	25	0.984	0.994	0.984	0.998	0.989	?	?
white	4888	25	1574	10	0.998	0.995	0.998	0.984	0.996	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.995	0.985



Resultados – Decision Tree Learner

A árvore de decisão cria um modelo baseado em regras hierárquicas extraídas dos dados de treinamento.

- **Number of Validations: 10.**

Tipo \ Pred...	red	white
red	1540	59
white	47	4851
Correct classified: 6.391		Wrong classified: 106
Accuracy: 98,368%		Error: 1,632%
Cohen's kappa (κ): 0,956%		

Row ID	I TruePositives	I FalsePositives	I TrueNegatives	I FalseNegatives	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-measure	D Accuracy	D Cohen's kappa
red	1540	47	4851	59	0.963	0.97	0.963	0.99	0.967	?	?
white	4851	59	1540	47	0.99	0.988	0.99	0.963	0.989	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.984	0.956



Resultados – Random Forest

O algoritmo Random Forest combina múltiplas árvores de decisão para criar um modelo ensemble robusto e preciso.

- **Number of Validations:** 10.

Tipo \ Pred...	red	white
red	1572	27
white	5	4893

Correct classified: 6.465	Wrong classified: 32
Accuracy: 99,507%	Error: 0,493%
Cohen's kappa (κ): 0,987%	

Row ID	I TruePositives	I FalsePositives	I TrueNegatives	I FalseNegatives	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-measure	D Accuracy	D Cohen's kappa
red	1572	5	4893	27	0.983	0.997	0.983	0.999	0.99	?	?
white	4893	27	1572	5	0.999	0.995	0.999	0.983	0.997	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.995	0.987



Resultados – SVM Learner

A Máquina de Vetores de Suporte (SVM) identifica o hiperplano ótimo que maximiza a margem entre as classes.

- **Number of Validations:** 10.

Tipo \ Pred...	red	white
red	1528	71
white	22	4876
Correct classified: 6.404		Wrong classified: 93
Accuracy: 98,569%		Error: 1,431%
Cohen's kappa (κ): 0,961%		

Row ID	I TruePositives	I FalsePositives	I TrueNegatives	I FalseNegatives	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-measure	D Accuracy	D Cohen's kappa
red	1528	22	4876	71	0.956	0.986	0.956	0.996	0.97	?	?
white	4876	71	1528	22	0.996	0.986	0.996	0.956	0.991	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.986	0.961



Algoritmo Escolhido – Random Forest

- Foi o algoritmo com **melhor acurácia** e **maior confiabilidade** nos testes, oferecendo resultados consistentes para prever o tipo do vinho.
- Ele é **estável**, lida bem com **dados complexos** e evita problemas de overfitting, garantindo **previsões mais confiáveis** sobre o tipo do vinho.

Tipo \ Pred...	red	white
red	1572	27
white	5	4893

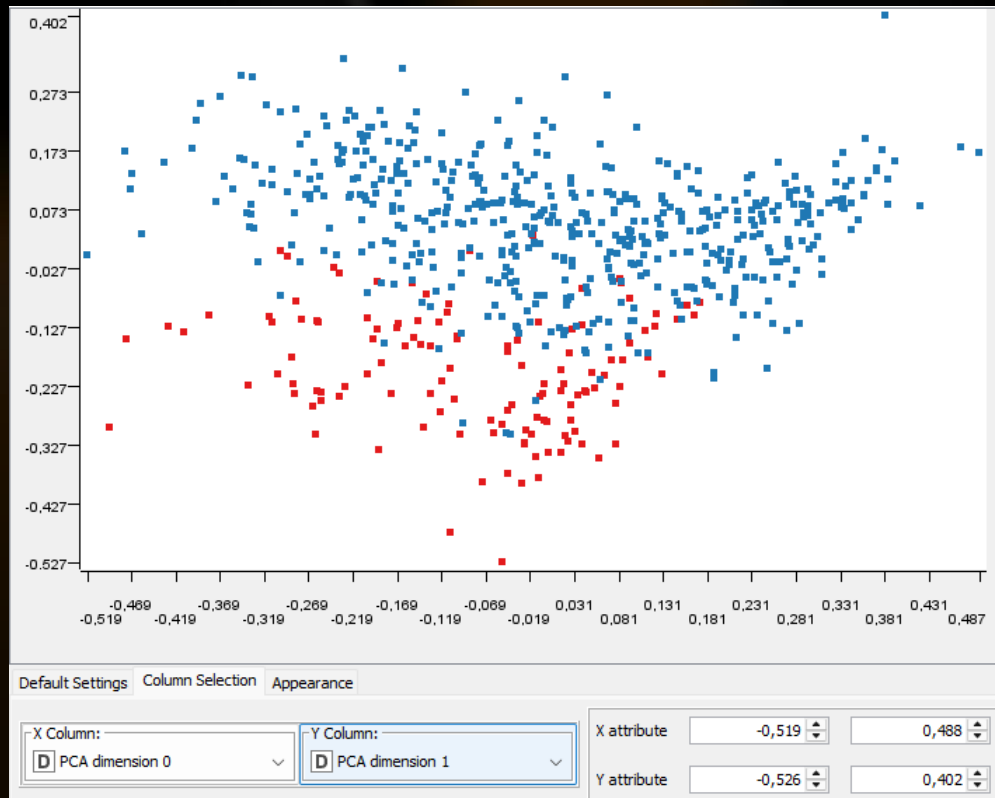
Correct classified: 6.465	Wrong classified: 32
Accuracy: 99,507%	Error: 0,493%
Cohen's kappa (κ): 0,987%	

Row ID	I TruePositives	I FalsePositives	I TrueNegatives	I FalseNegatives	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-measure	D Accuracy	D Cohen's kappa
red	1572	5	4893	27	0.983	0.997	0.983	0.999	0.99	?	?
white	4893	27	1572	5	0.999	0.995	0.999	0.983	0.997	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.995	0.987

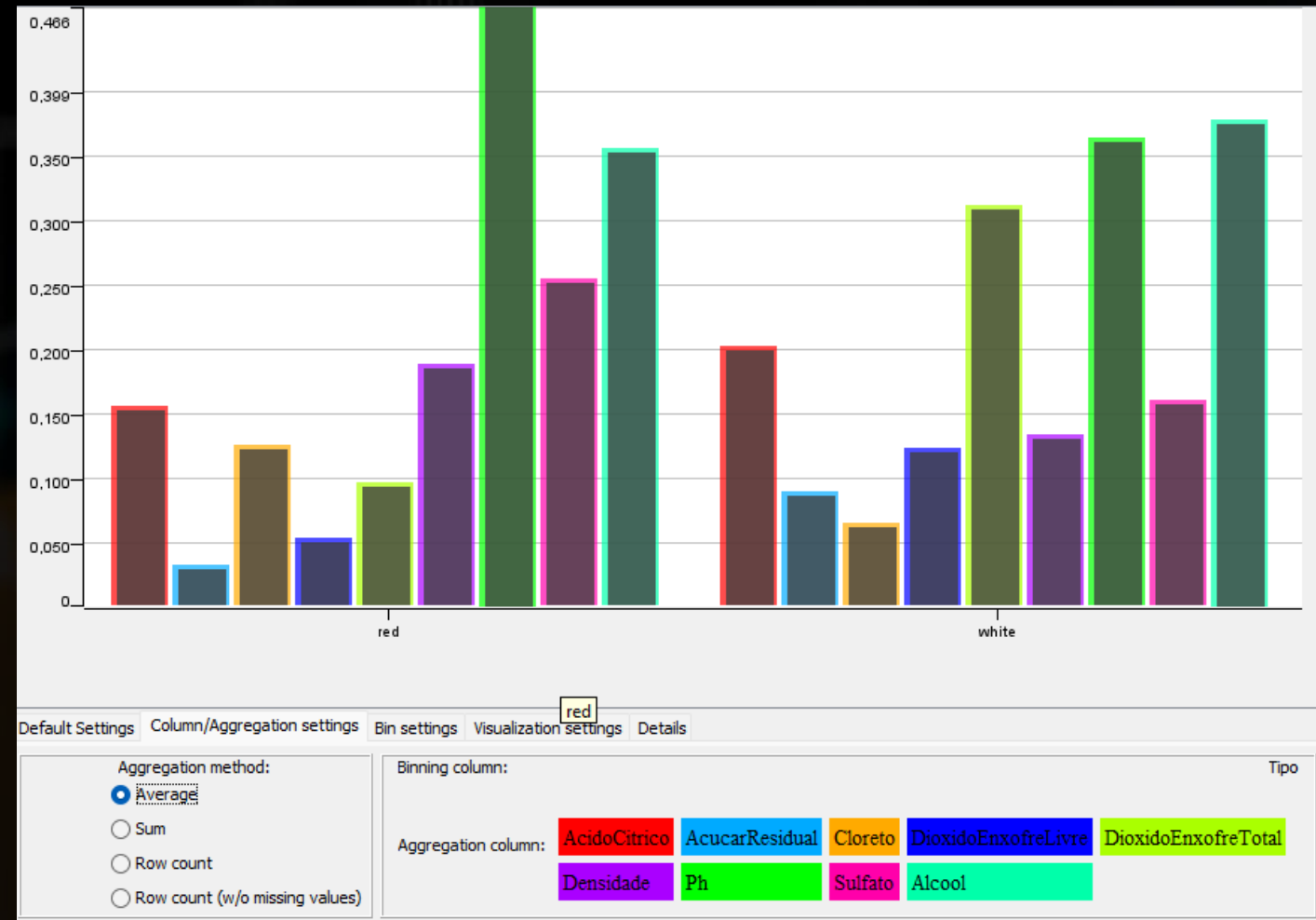


Algoritmo Escolhido – Random Forest

Scatter Plot:

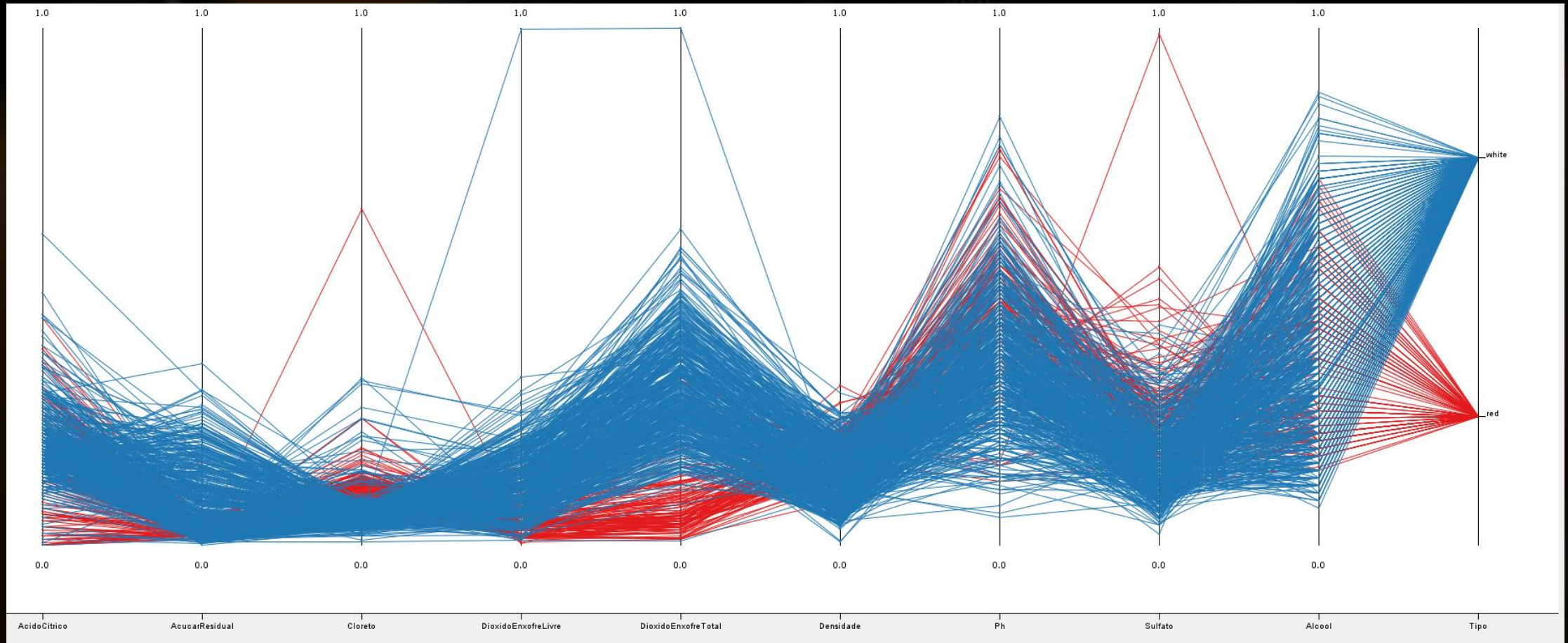


Histograma:



Algoritmo Escolhido – Random Forest

Coordenadas Paralelas:



Aplicação WEB